

2. Sea $p(x)$ el predicado $\forall y \in A, \exists x \in A: y = x^2$. Entonces:

a) $p(x)$ es cierto si $A = \mathbb{N}$.

b) $p(x)$ es cierto si $A = \mathbb{Z}$.

c) $p(x)$ es cierto si $A = \mathbb{R}$.

d) $p(x)$ no se cumple en ninguna de las opciones anteriores.

3. Sean A, B conjuntos tales que $|A| = 20$, $|B| = 10$ y $f: A \rightarrow B$ una aplicación. Entonces:

a) f puede ser inyectiva.

b) f puede ser sobreyectiva.

c) f puede ser biyectiva.

d) f puede tener inversa.

4. ¿Cuántas posibles contraseñas numéricas de 4 dígitos del '0' al '9' existen para desbloquear un teléfono móvil? (Escribid el resultado sin puntos ni comas)

10000

5. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + 1} & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ \ln(x + 1) + e^x & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Entonces:

- a) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$
- b) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$**
- c) f es continua en $x = 0$.
- d) f es derivable en $x = 0$.

6. Sean A y B dos sucesos independientes tales que $P(B) = 0.6$ y $P(A \cap B) = 0.3$. Obténgase $P(A|B)$. Debe indicarse el resultado exacto, escalado entre 0 y 1 y utilizando el la coma "," en lugar del punto "." para indicar la parte decimal.

0.5

7. ¿Cuál es la complejidad computacional del siguiente algoritmo que muestra por consola todas las posibles combinaciones de dos vectores?

Algorithm Print all combinations "(a,b)", for $a \in A$ and $b \in B$. $|A| = n$, $|B| = m$.

```
for i ← 1 to length(A) do
  for j ← 1 to length(B) do
    print("(" + Ai + "," + Bj + ")")
  end for
end for
```

- a) $O(n^2)$.
- b) $O(n \cdot m)$.**
- c) $O(n^2 + m^2)$.
- d) $O(n^2 \cdot m^2)$.

8. Sean A, B conjuntos tales que $A \subseteq B$. Entonces:

a) $A \cup B \subseteq A$.

b) $A \cap B \subseteq A$.

c) $B \setminus A \subseteq A$.

d) $A \times B \subseteq A \cup B$.

9. Sea $v = (\alpha, -1)$ un vector de $\mathbb{R}^2$. ¿Para qué valor de α se cumple $\|v\|_2^2 = \|v\|_1$?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

10. Sea $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ una matriz tal que $\det(A) = 2$ y $B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ una matriz diagonalizable cuyos autovalores son $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = 3$. Obténgase $\det(2AB)$.

96

11. Sea $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ una matriz simétrica con determinante $\det(A) = -2$. Entonces:
- a) A no es diagonalizable.
 - b) A es definida positiva.
 - c) $A^2 = I$.
 - d) Las autovalores de A son $-\lambda$ y $\frac{2}{\lambda}$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

12. Encuentra el valor de la siguiente integral

12

$$\int_0^3 (x^2 + 1) dx$$

13. Un juego de apuestas consiste en lanzar un dado que toma valores $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ con las siguientes condiciones:

- Si sale un número impar n , el jugador paga n euros.
- Si sale un número par n , el jugador gana n euros.

Si el dado está trucado para que cada número impar tenga el triple de probabilidades de salir respecto a un número par, ¿cuál es el beneficio esperado del jugador por tirada? Debe indicarse el resultado exacto en formato numérico utilizando la coma "," en lugar del punto "." para indicar la parte decimal.

-1.25

14. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$. Entonces:

- a) f no tiene puntos críticos.
- b) $(0, 0)$ es un punto crítico de f y se trata de un mínimo relativo.
- c) $(0, 0)$ es un punto crítico de f y se trata de un máximo relativo.**
- d) $(0, 0)$ es un punto crítico de f y se trata de un punto de silla.

15. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ de la forma $f(t) = (f_1(t), f_2(t))$ y $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, tales que satisfacen

$$f(0) = (1, 0), \quad f_1'(0) = -2, \quad f_2'(0) = 1, \quad \frac{\partial g}{\partial x}(1, 0) = 1, \quad \frac{\partial g}{\partial y}(1, 0) = 4.$$

Obtégase el valor de $[g \circ f]'(0)$.

2

16. ¿Cuánto debe restar una pregunta incorrecta en un examen tipo test con 5 respuestas posibles para que la puntuación esperada al elegir las respuestas al azar sea 0? Considérese que solo una respuesta (de 5 posibles) es verdadera por pregunta y que una pregunta correcta vale un punto.

- a) $\frac{1}{2}$
- b) $\frac{1}{3}$
- c) $\frac{1}{4}$
- d) $\frac{1}{5}$